

血糖指数与血糖负荷

王素青

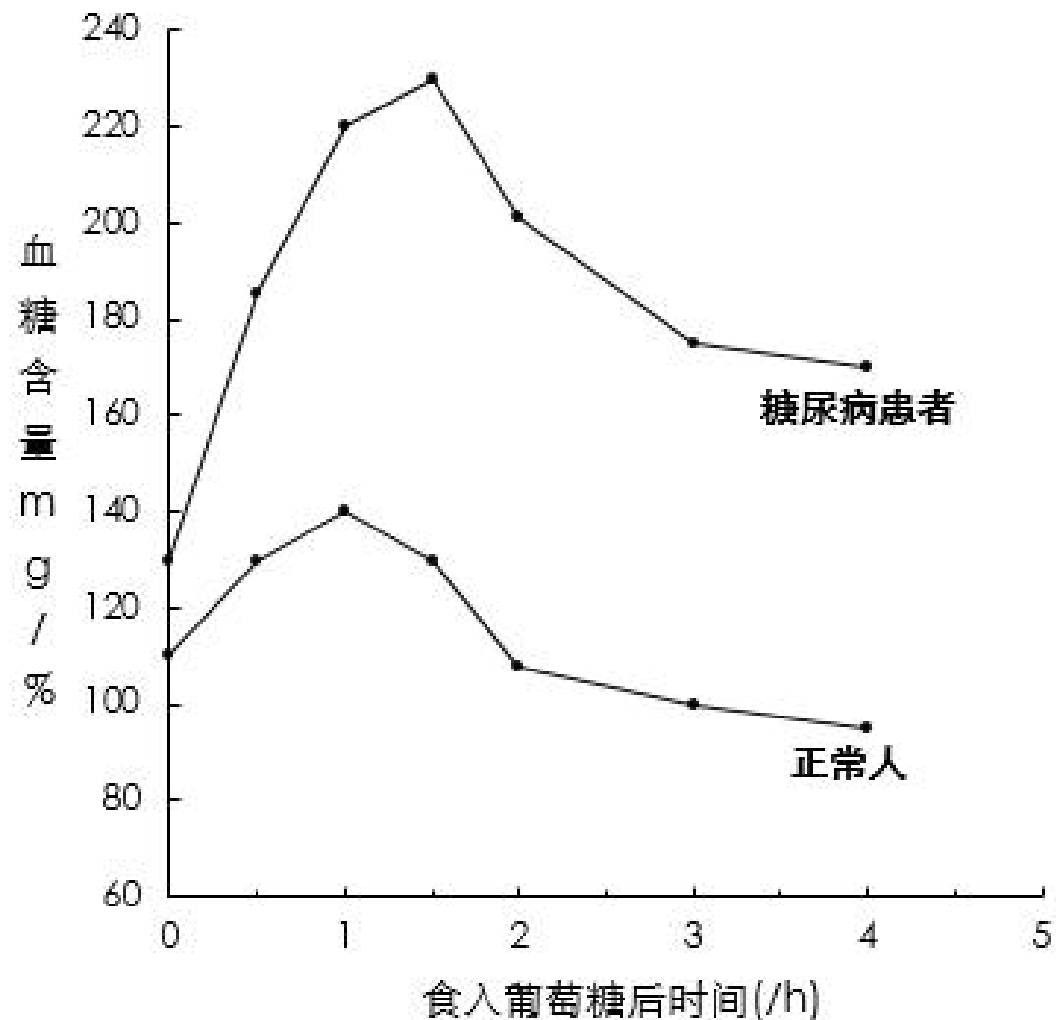
武汉大学公共卫生学院营养与食品卫生学系

葡萄糖耐量

葡萄糖耐量：是机体对血糖水平的调节能力。

葡萄糖耐量测试：空腹摄入溶解在500毫升水中的50-100克葡萄糖糖，在0、30、60和120分钟分别测定血糖水平。

葡萄糖耐量曲线



餐后血糖水平的影响因素

- 1、受膳食组成影响很大。如高脂肪的膳食胃排空时间较长，高膳食纤维的膳食也会延长肠道的吸收时间。
- 2、食物的制作（生吃，煮、炒、炸等）也影响葡萄糖利用。
- 3、个体消化系统功能的差异。
- 4、以及其他营养素如矿物质铬、维生素B6等均会影响葡萄糖的利用。

食物血糖指数(Glycemic Index, GI):

血糖生成指数（GI）：是指机体摄入碳水化合物的食物后，与摄入等量的葡萄糖相比，机体血糖反应曲线下的面积。

公式： $GI = (\text{某食物餐后2小时血糖曲线下面积} / \text{等量葡萄糖食用后2小时血糖曲线下面积}) * 100\%$

高生糖指数食物： $GI > 75$;

中生糖指数食物： $GI = 55-75$;

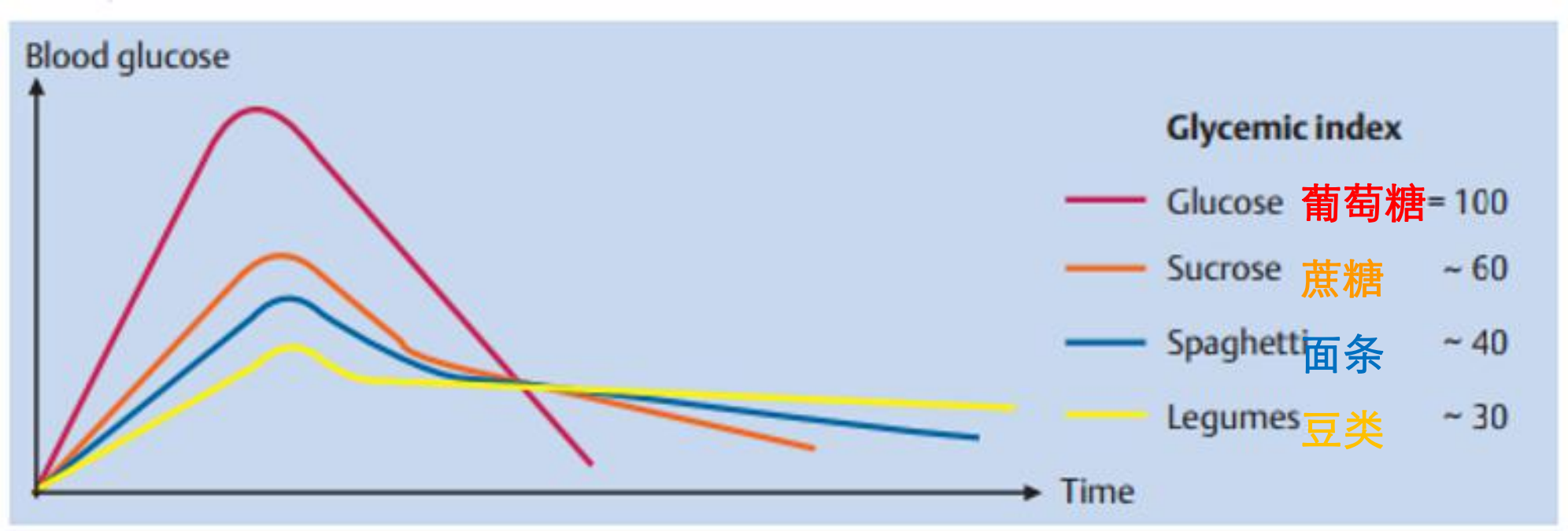
低生糖指数食物： $GI < 55$ 。

食物GI值可指导糖尿病患者选择碳水化合物食物。也可指导高血压和肥胖者的膳食。

血糖指数

血糖指数

血糖水平



摄入葡萄糖后的时间

注意事项

食物的GI并不是固定不变的，GI也受很多因素的影响，如成熟度（成熟的香蕉比不成熟的香蕉GI值高）、烹调时间（软烂的米饭比干硬的米饭GI值高）、个体差异（不同的个体对同样的食物有不同的反应）等。

食物血糖负荷 (Glycemic Load, GL)

GL: 特定食物所含碳水化合物的质量 (g) 与其血糖生成指数的乘积。

公式: $GL = (\text{摄入食物中碳水化合物含量} \times \text{该食物的GI值}) / 100$ 。

高血糖负荷: $GL \geq 20$;

中血糖负荷: $GL \leq 19$;

低血糖负荷: $GL < 10$ 。

如, 生胡萝卜, $GI=71$,但胡萝卜的碳水化合物量只有4%, 因此每份胡萝卜 (约150克) 的GL值只有4, 对血糖的影响很小。

常见食物的血糖生成指数

食物名称	GI	食物名称	GI	食物名称	GI
馒头	88.1	熟土豆	66.4	大米	83.2
熟甘薯	76.7	面条	81.6	烙饼	79.6
苕粉	34.5	闲趣饼干	47.1	梨	36.0
南瓜	75.0	荞麦	54.0	苹果	36.0
油条	74.9	甘薯（生）	54.0	藕粉	32.6
荞麦面条	59.3	香蕉	52.0	鲜桃	28.0
西瓜	72.0	猕猴桃	52.0	扁豆	38.0
小米	71.0	山药	51.0	绿豆	27.2
胡萝卜	71.0	酸奶	48.0	四季豆	27.0
玉米粉	68.0	牛奶	27.6	面包	87.9
玉米片	78.5	柑	43.0	可乐	40.3
大麦粉	66.0	葡萄	43.0	大豆	18.0
菠萝	66.0	柚子	25.0	花生	14.0

数据来源：杨月欣,王光亚,潜兴昌.中国食物成分表2002[M].北京：北京大学医学出版社,2002:335-337

果糖

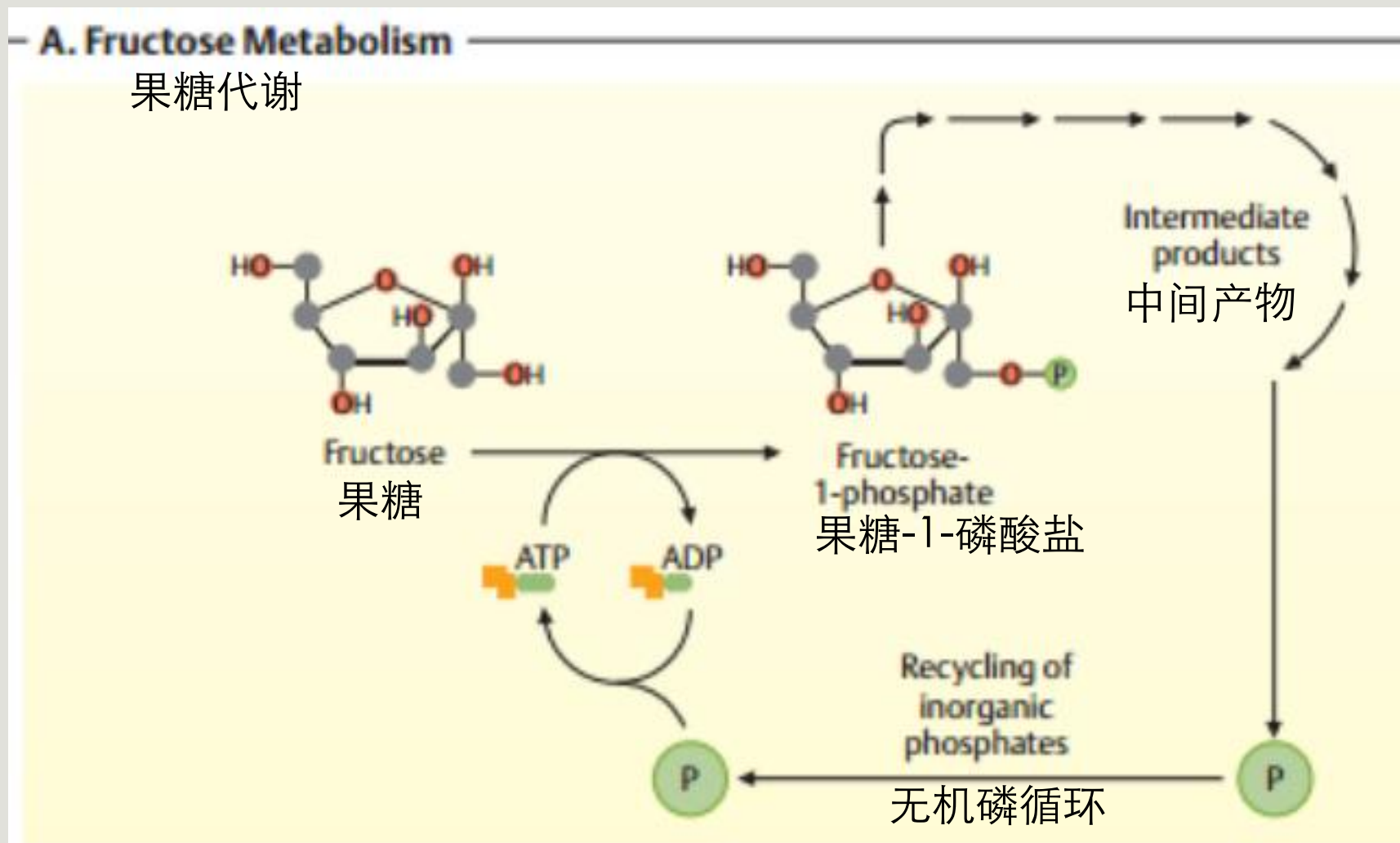
果糖在肝脏代谢，对胰岛素的释放没有影响。但它的代谢途径也依赖于其他单糖是否存在。

食物中同时有果糖和葡萄糖，果糖通过糖酵解转化为中间产物。

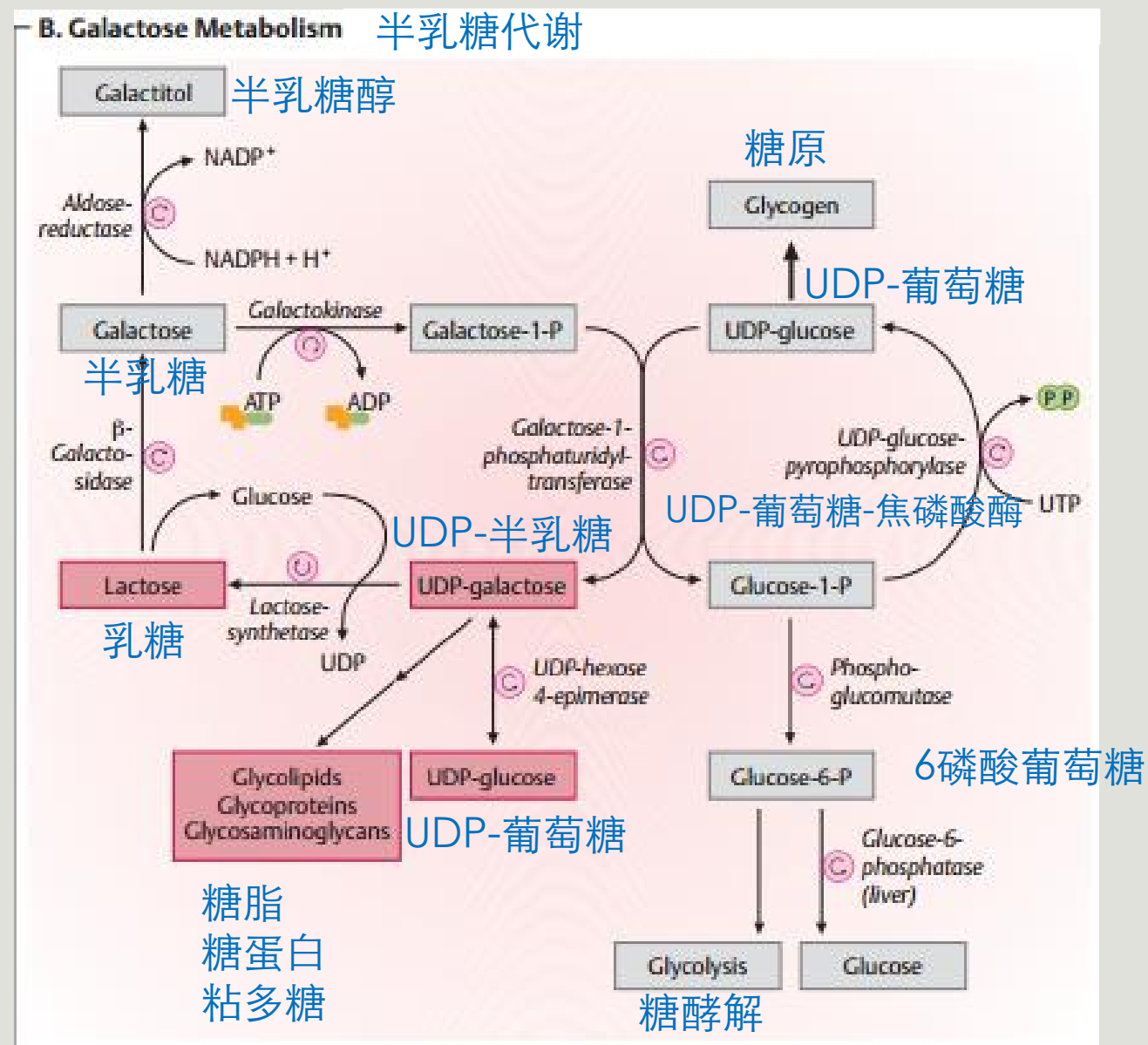
食物中仅有果糖：果糖在肝脏中转化为甘油醛、和磷酸二羟基丙酮。

机体一次大量摄入果糖，会导致肝脏ATP（能量现金）快速下降，血浆尿酸增加。

果糖对胰岛素的释放没有影响



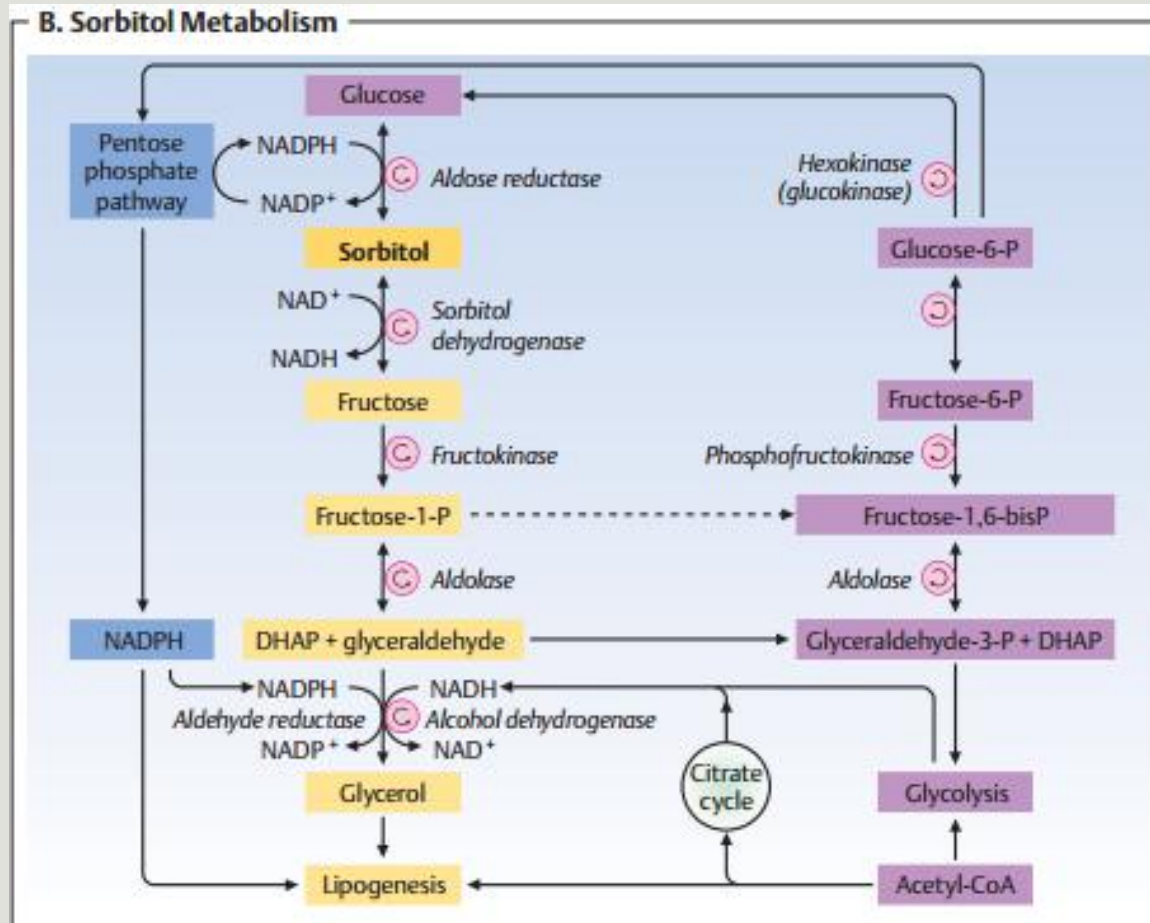
肝脏：半乳糖--二磷酸尿苷葡萄糖
(UDP-G)--葡萄糖。



糖醇

糖醇，是相应的单糖或双糖的还原形式。

如山梨糖醇是葡萄糖的还原形式；
山梨醇可以被代谢为果糖。

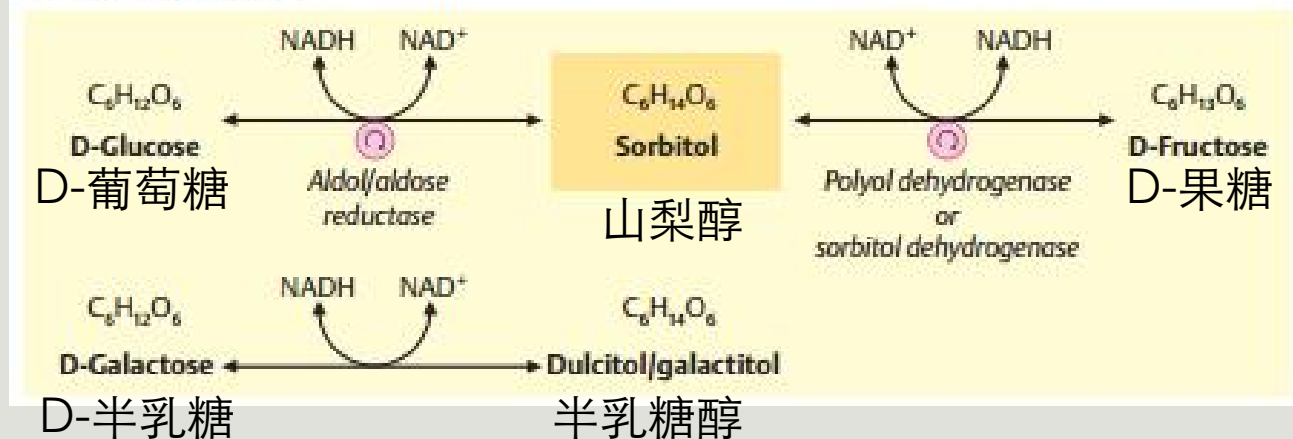


糖醇的食品工业用途

- 1、作为甜味剂的替代品；
- 2、延缓结晶；
- 3、作为软化剂；
- 4、降低食品中水的可利用性以保鲜防腐；
- 5、改善干燥食物的复水。

糖醇

A. Sugar Alcohols



防止龋齿，作为糖醇的特点之一也常被提及。

但需要注意的是，山梨醇更容易被致龋齿的细菌发酵，而木糖醇的防龋齿效果并没有定论：参见柯克兰上的荟萃分析：

Xylitol-containing products for preventing dental caries in children and adults.（成人和儿童中糖醇产品预防龋齿的效果）

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25809586>

糖蛋白

糖蛋白： 蛋白质与寡聚糖以共价键的形式结合在一起。

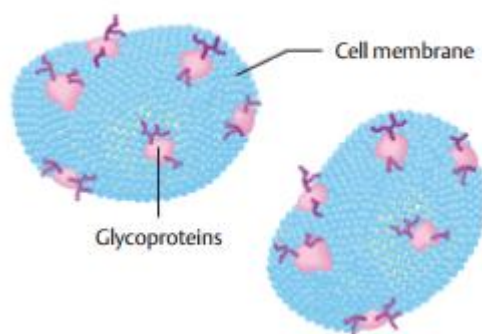
糖蛋白中碳水化合物含量： 免疫球蛋白IgG, 4%； 血型糖蛋白， 20%；
粘液， 60%。

糖蛋白功能： 细胞识别、生理调节、保护作用等 。

糖蛋白

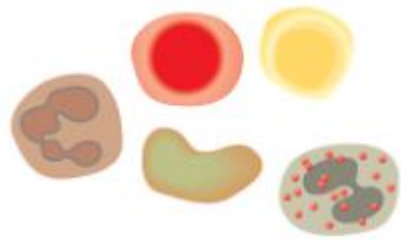
细胞表面识别

Cell surface recognition



细胞表面抗原

Cell surface antigens



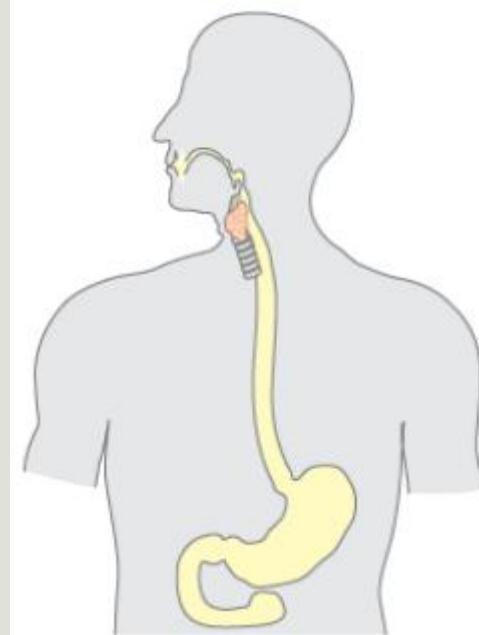
细胞外基质

Extracellular matrix



粘液

Mucins



膳食纤维

膳食纤维，全部或部分不能被人体消化系统的酶所水解。

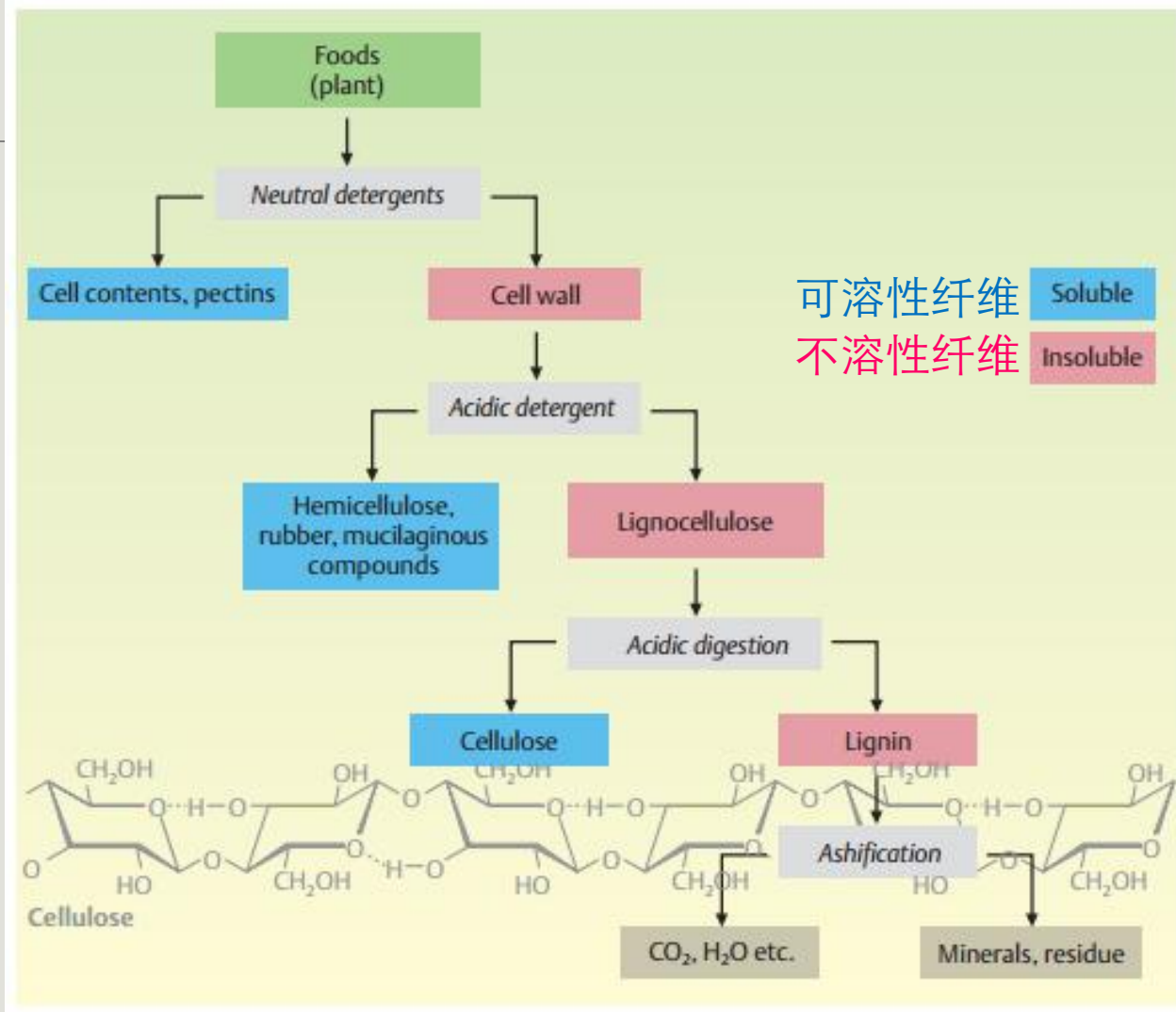
可溶性膳食纤维：果胶、黏胶

不溶性膳食纤维：半纤维素，纤维素；

纤维素：单糖之间的链接依靠 $\beta 1,4$ 糖苷键

反刍动物在消化道内有细菌，可以分解 $\beta 1,4$ 糖苷键。

A. Fiber 膳食纤维



果胶

果胶： 是水果中的可溶性纤维素， 主要成分是半乳糖醛酸。

抗性淀粉： https://en.wikipedia.org/wiki/Resistant_starch

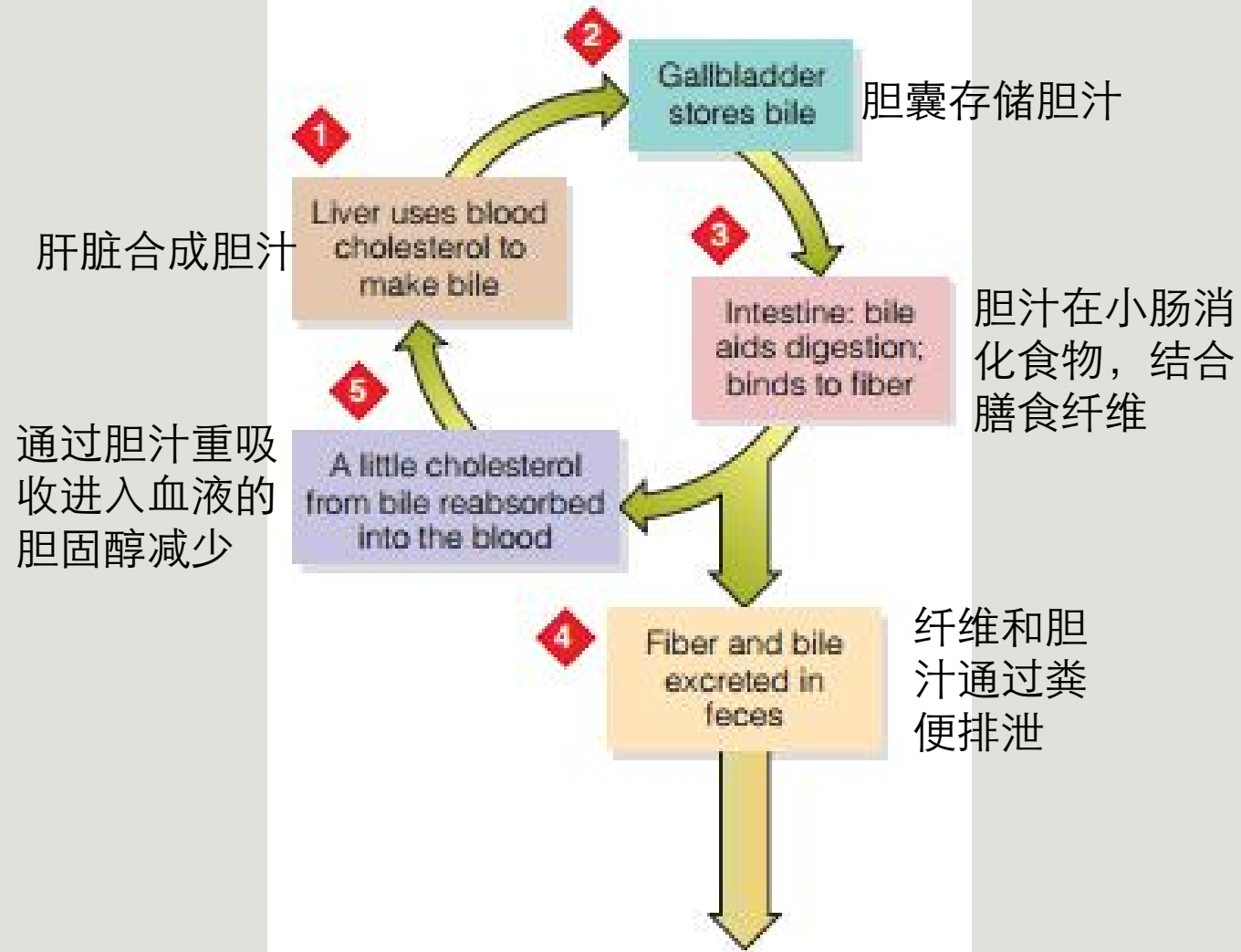
膳食纤维对人体 健康的影响

- 优势：
- 1、延缓食物的消化吸收，饱腹感快而持久；
 - 2、改变一些营养素的消化和吸收的速度
 - 3、降低血胆固醇水平；
 - 4、延缓葡萄糖的吸收，改善糖尿病人血糖水平；
 - 5、促进粪便排出。
- 缺点：
- 1、影响矿物质，尤其是钙、铁等的吸收；
 - 2、大肠内细菌利用膳食纤维时会产生气体等。

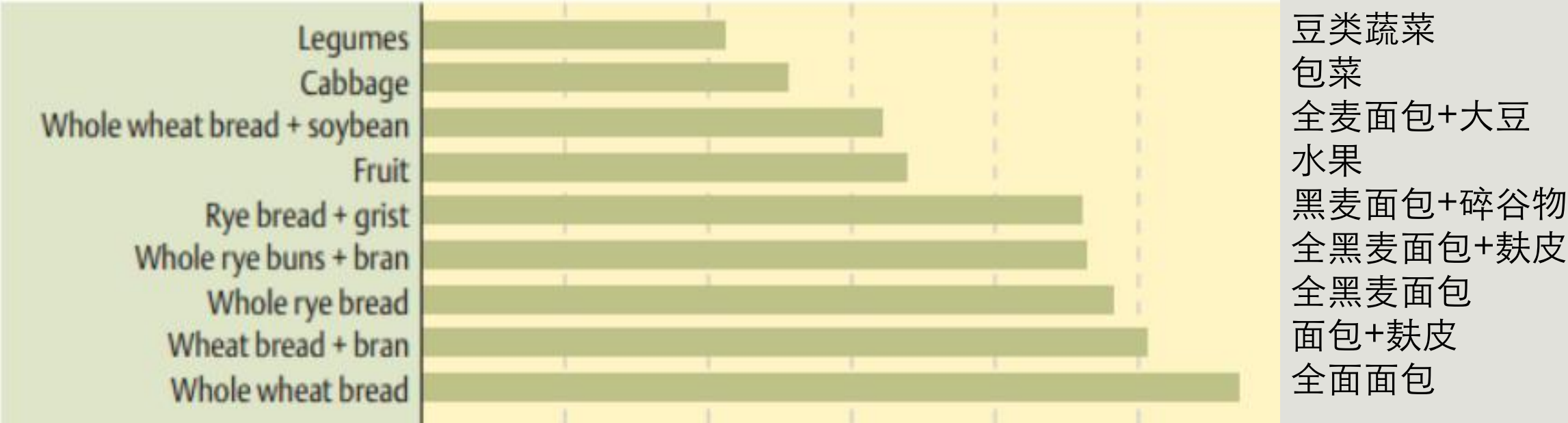
膳食纤维



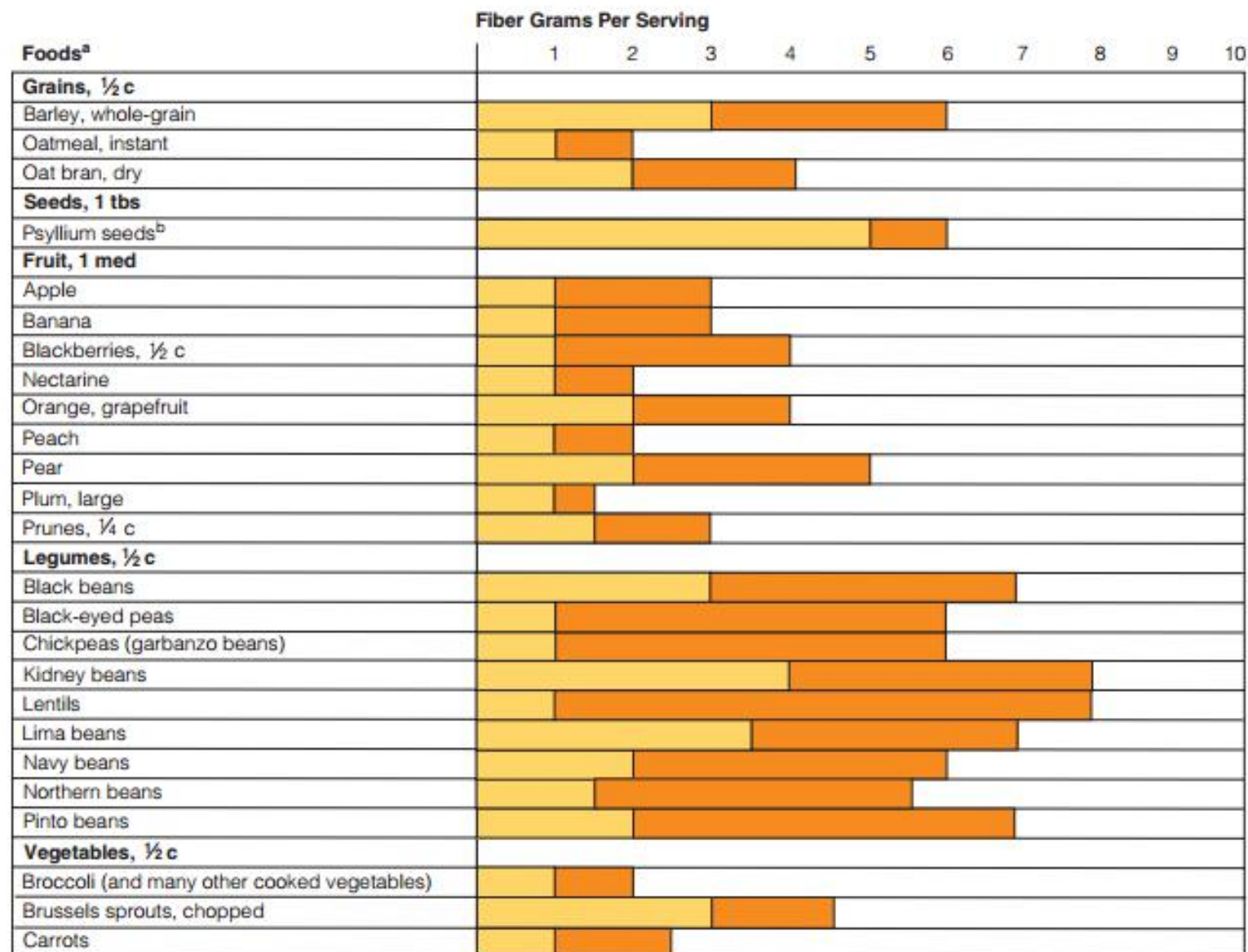
High-fiber diet: More cholesterol (in bile) is carried out of the body. 高纤维膳食



粪便重量：



Key: Viscous, soluble fiber Nonviscous, insoluble fiber



^aValues are for cooked or ready-to-serve foods unless specified.

^bPsyllium is used as a fiber laxative and fiber-rich food additive.

Source: Data from the National Heart, Lung and Blood Institute. Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel 10, NIH publication no. 02-5215, 2002); V-6; ESHA Research, 2004.

碳水化合物的需要量

我国的推荐摄入量是每天能量的55-65%。

以60公斤体重的轻体力活动的成年男性为例，每日2000千卡能量中，需要摄入碳水化合物275克（55%）。

碳水化合物来源

谷物

薯类

杂豆类

淀粉类坚果

常见食物碳水化合物含量（以100g可食部计）

食物名称	含量（g）	食物名称	含量（g）
白砂糖	99.9	南瓜粉	79.5
丙糖	99.3	马铃薯	16.5
红糖	96.6	木耳	35.7
藕粉	93.0	鲜枣	28.6
豌豆粉丝	91.7	香蕉	20.8
麻香糕	88.7	黄豆	18.6
粉条	84.2	柿	17.1
稻米（平均）	77.3	苹果	12.3
挂面（标准粉）	74.4	辣椒	11.0
小米	73.5	桃	10.9
小麦粉（标粉）	71.5	番茄	3.5
筱麦面	67.8	牛乳	3.4
玉米	66.7	芹菜	3.3
方便面	60.9	带鱼	3.1
绿豆	55.6	白菜	3.1
小豆	55.7	鲜贝	2.5

数据来源：杨月欣,王光亚,潜兴昌.中国食物成分表2002[M].北京：北京大学医学出版社,2002:24-211

游离糖

目前的证据表明，膳食游离糖与体重增加有关，摄入含糖饮料容易引发儿童超重、肥胖和龋齿。

WHO建议：游离糖摄入量应限制在占每日摄入总能量的10%以下，最好5%以下。

游离糖是指添加糖，或天然存在于蜂蜜、糖浆、果汁或浓缩果汁中的糖，不包括新鲜的蔬菜 水果和牛奶中的糖。

游离糖

轻体力活动的成年女性，能量推荐摄入量是1800千卡，10%就是180千卡，相当于45克糖，如果到达5%，则是22.5克糖。

一瓶500毫升的可乐：52克糖；

200毫升的乳酸菌饮料：30克糖。

蜂蜜含糖量约75%；

市售甜点添加糖15-20%，